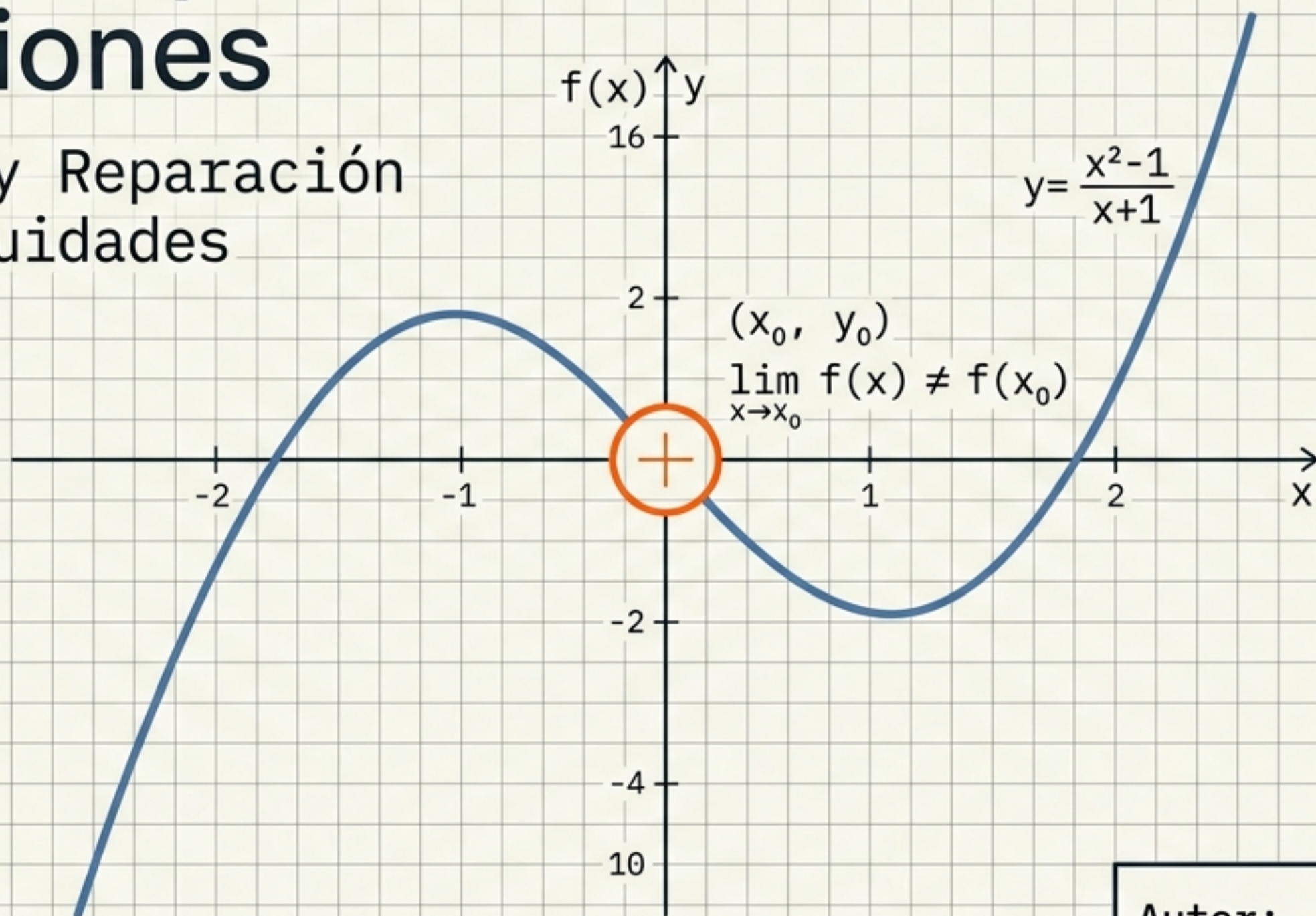


Análisis Arquitectónico de Funciones

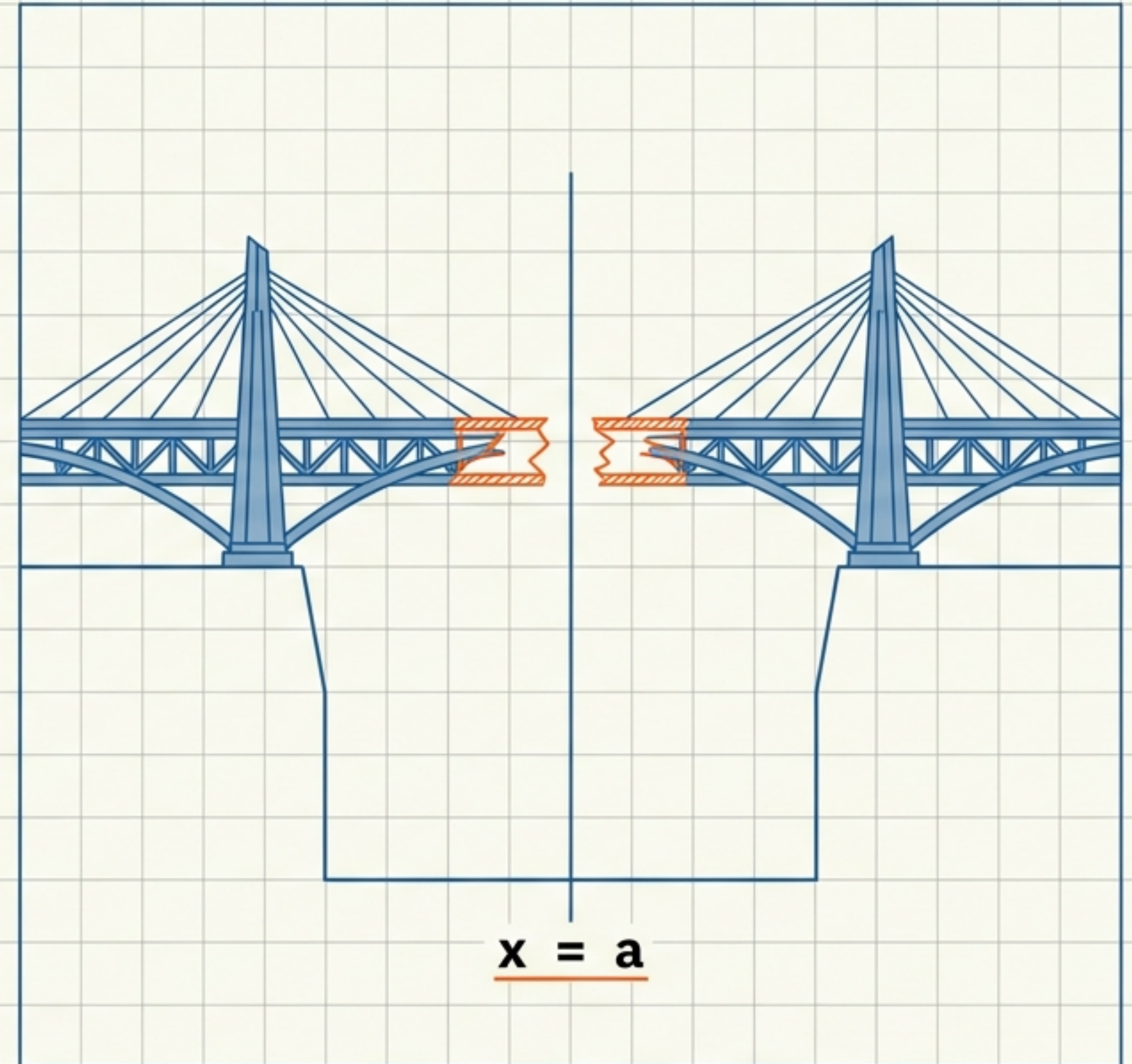
Diagnóstico y Reparación de Discontinuidades



Autor:
Jairsinio Mendoza Lozano

La Falla Estructural: ¿Qué es una Discontinuidad?

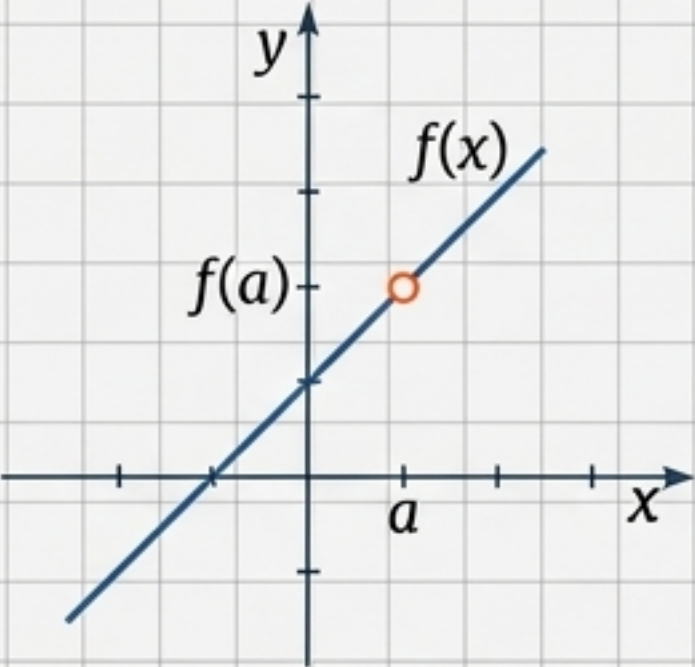
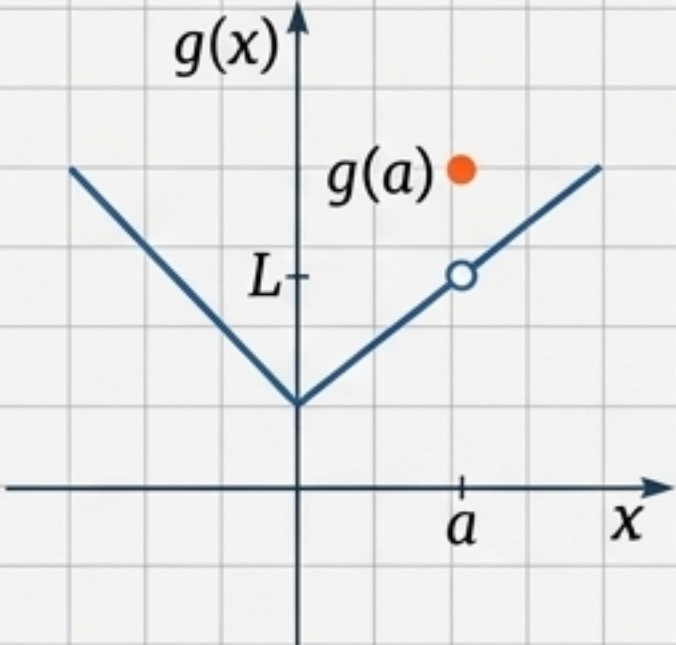
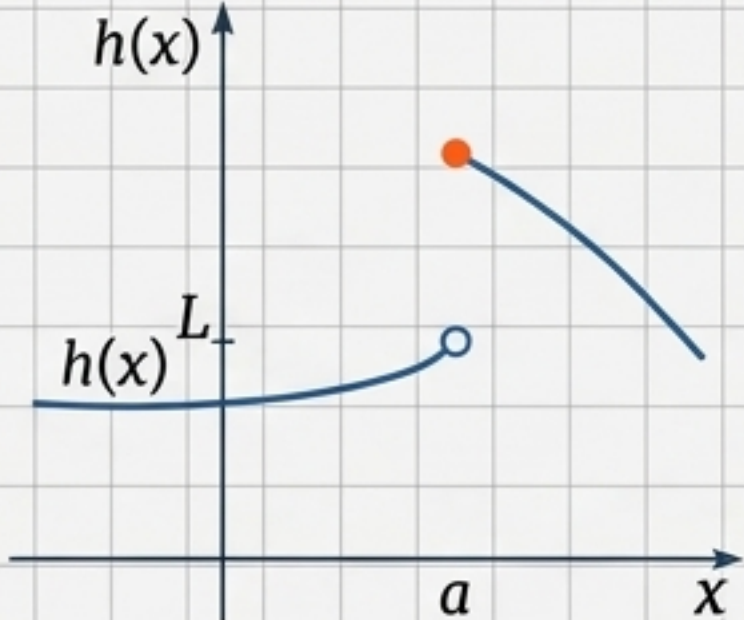
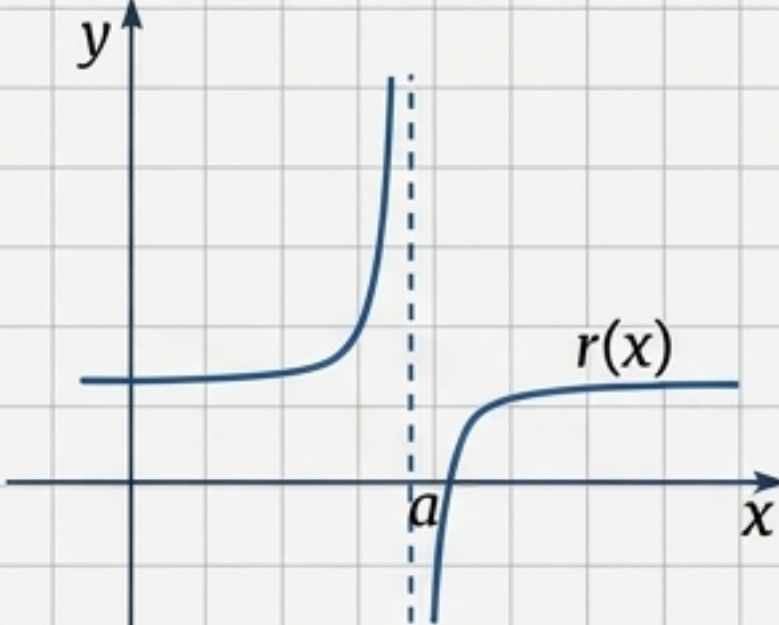
Cuando una función no cumple con alguna de las condiciones para ser continua en un punto $x = a$, se clasifica como discontinua. La curva presenta una interrupción, salto o vacío en ese punto exacto.



Author

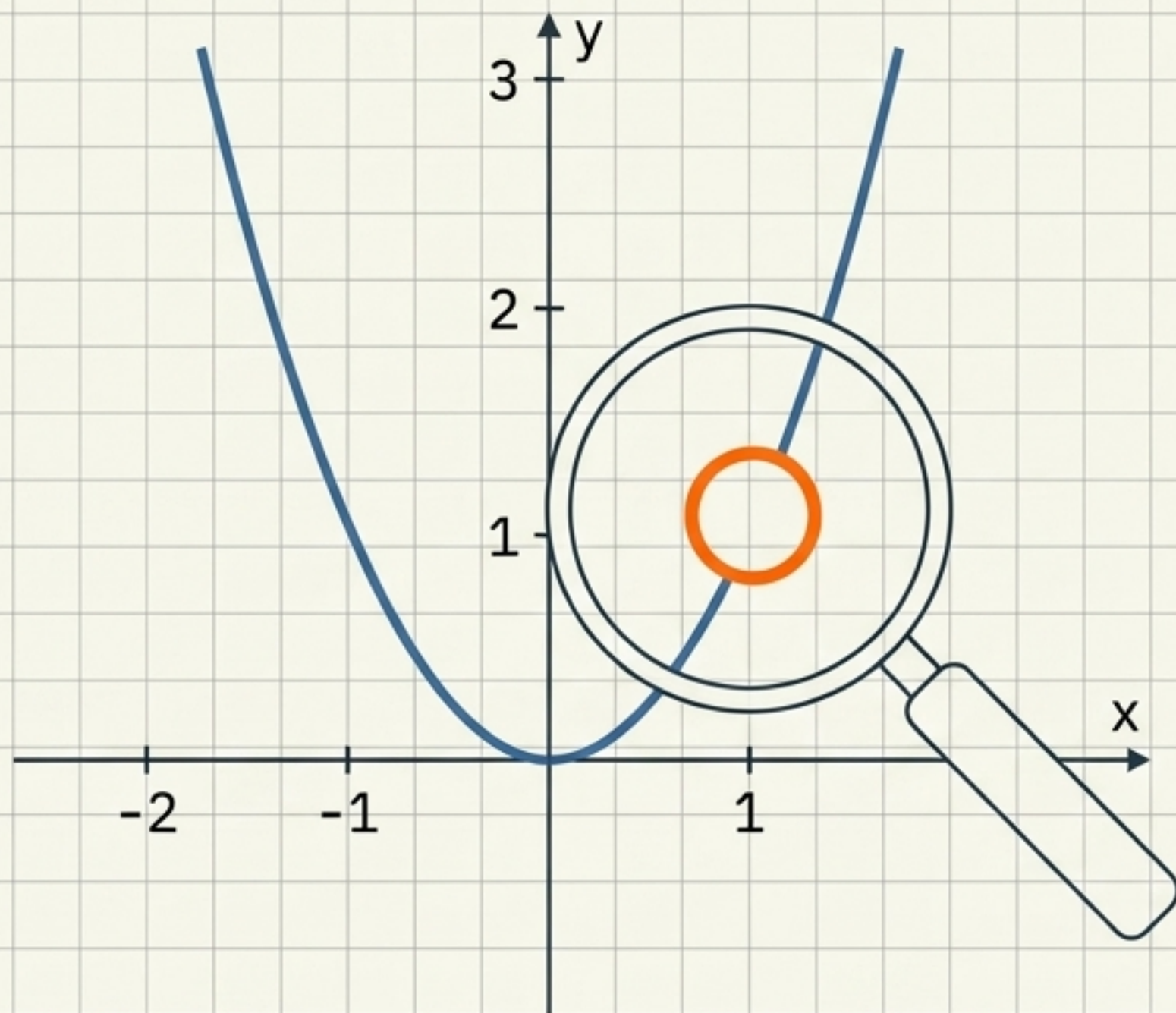
Jairsinio Mendoza Lozano

Matriz de Diagnóstico: Tipos de Fallas en $x = a$

			
Falla principal $f(a)$ no existe.	Falla principal $g(a) \neq \text{Lím } g(x).$	Falla principal El límite no existe.	Falla principal El límite no existe (asíntota).
¿Existe $f(a)$? 			
¿Existe $\text{Lím} \rightarrow a$? 			

Author Signature Block
Jairsinio Mendoza Lozano

Foco Analítico: La Discontinuidad Evitable



La función tiene una discontinuidad evitable en $x = a$ si la función no es continua en ese punto, pero el límite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ sí existe.

🔧 Diagnóstico: La estructura está rota, pero las bases alrededor del hueco son estables. Podemos redefinir el punto para parchar la función.

Author Signature Block

Jairsinio Mendoza Lozano

El Algoritmo de Reparación (3 Pasos)

1. Detectar



Evaluar $f(a)$. Si resulta en una indeterminación (división por cero), la función falla en ese punto.

2. Calcular Límite



Encontrar $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ usando herramientas algebraicas. Este es el valor ideal.

3. Redefinir



Ensamblar un sistema de ecuaciones donde el punto fallido se reemplace por el resultado del límite.

Author Signature Block

Jairsinio Mendoza Lozano

Caso de Estudio: Paso 1 - Detección del Error

Analizando la continuidad en $x = 1$.

$$f(x) = \frac{(x^3 - 1)}{(x - 1)}$$



El denominador se vuelve cero. $f(1)$ no está definido. La función presenta una ruptura crítica en este punto.

Author Signature Block

Jairsinio Mendoza Lozano

Caso de Estudio: Paso 2 - El Rescate Algebraico

1. Plantear el Límite: $= \lim_{(x \rightarrow 1)} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$

2. Factorizar: $= \lim_{(x \rightarrow 1)} \frac{\cancel{(x - 1)}(x^2 + x + 1)}{\cancel{(x - 1)}}$

3. Simplificar: $= \lim_{(x \rightarrow 1)} (x^2 + x + 1)$

4. Sustituir: $= (1)^2 + (1) + 1 = 3$

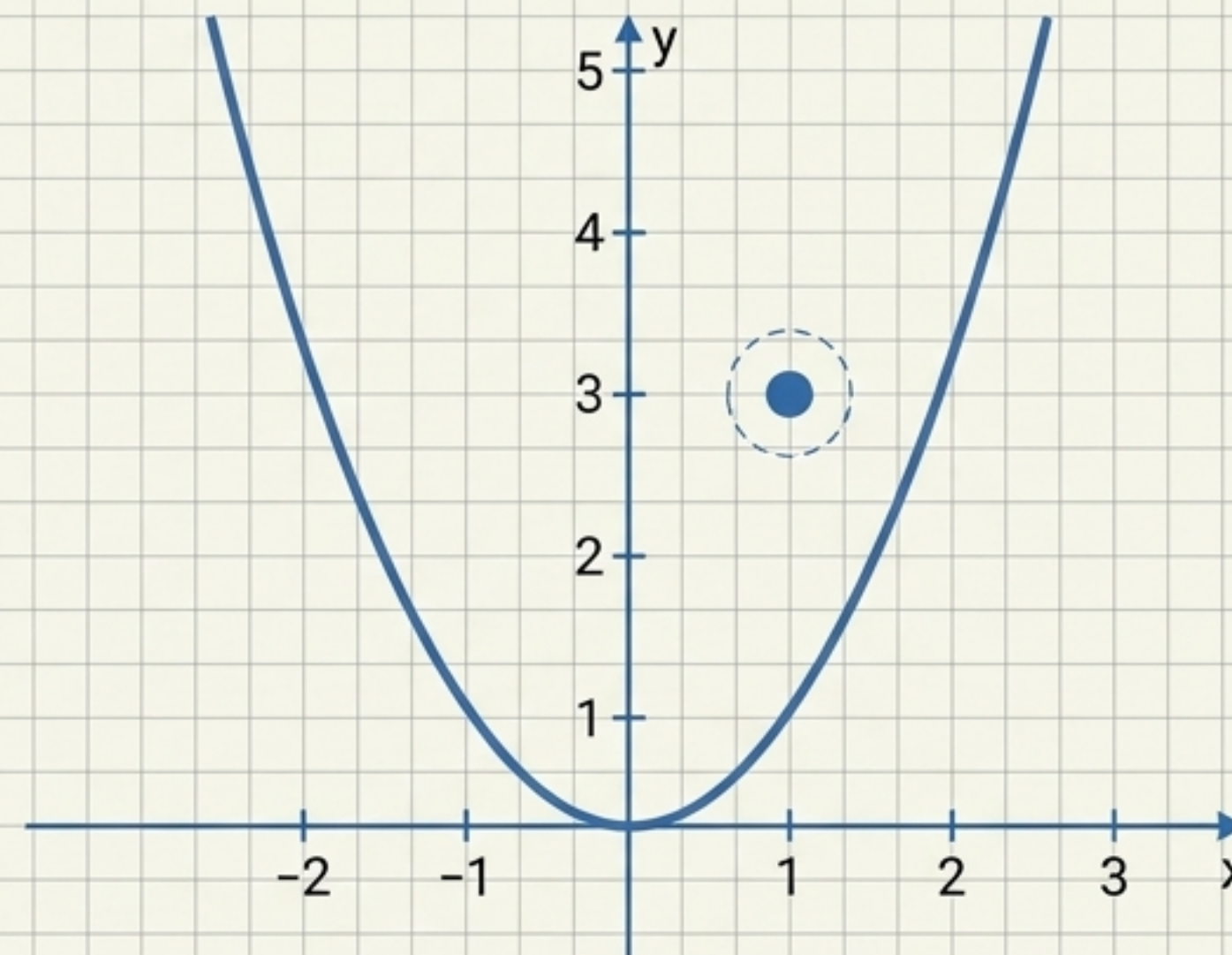
El límite existe. El valor ideal para reparar el hueco es 3.

Author Signature Block

Jairsinio Mendoza Lozano

Caso de Estudio: Paso 3 - Redefinición Final

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$



Al redefinir $f(1) = 3$, forzamos que $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
La función ahora es estructuralmente continua.

Author Signature Block

Jairsinio Mendoza Lozano

Misiones de Reparación: Entorno de Práctica

Aplique el algoritmo de 3 pasos para redefinir cada función $g(x)$ y garantizar su continuidad.

EN ESPERA DE
DIAGNÓSTICO

Misión 01

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 3} & \text{si } x \neq -3 \\ 6 & \text{si } x = -3 \end{cases}$$

(Falla detectada en $x = -3$)

EN ESPERA DE
DIAGNÓSTICO

Misión 02

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 36}{2x + 12} & \text{si } x \neq -6 \\ -10 & \text{si } x = -6 \end{cases}$$

(Falla detectada en $x = -6$)

EN ESPERA DE
DIAGNÓSTICO

Misión 03

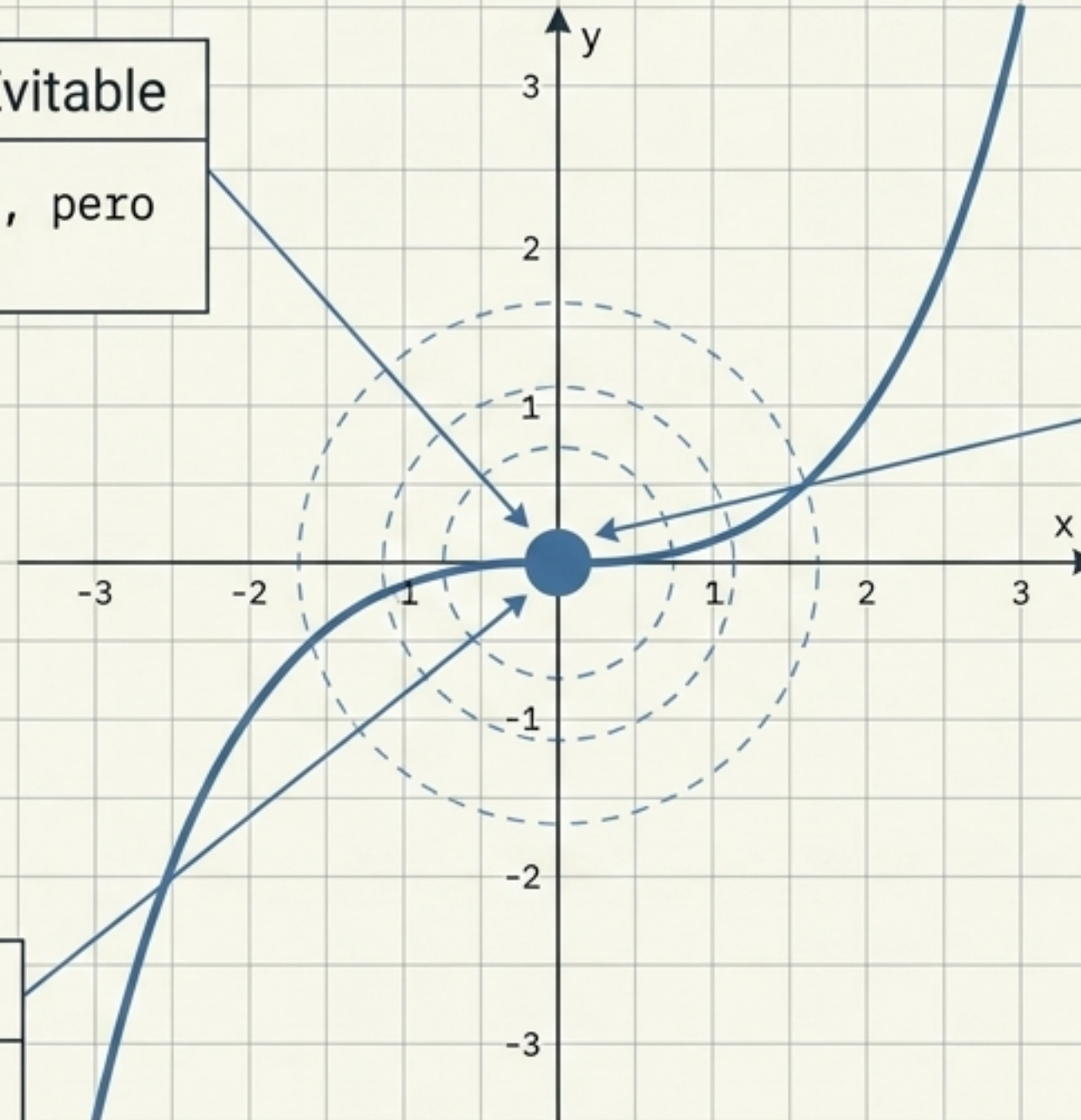
$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 4x + 4}{x + 2} & \text{si } x \neq -2 \\ 2 & \text{si } x = -2 \end{cases}$$

(Falla detectada en $x = -2$)

Framework de Continuidad

⚠ El Problema: Discontinuidad Evitable

Falla el punto en la estructura, pero sobrevive el límite matemático.



⚙ La Herramienta: El Límite

Actúa como el escáner analítico para encontrar el valor exacto que cierra la brecha.

🔧 La Solución: Redefinición

Ensamblar un nuevo sistema donde el punto $f(a)$ sea exactamente igual al Límite.